

005 - STRUKTUR KURIKULUM 8 SEMESTER DAN PEMINATAN

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) - Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar IABEE & LAM INFOKOM.

VISUALISASI STRUKTUR 8 SEMESTER & ALUR PRASYARAT

TAHAP FONDASI (SEM 1-2: MAX 20 SKS)

Sem 1 (19 SKS): Dasar
Koding, Logika, Sains,
MKWU



Sem 2 (20 SKS): Basis Data,
OOP, Matdis, Aljabar, Etika



TAHAP PENGUATAN INTI (SEM 3-4)

Sem 3 (20 SKS): APSI, RPL,
OS, Jaringan, UI/UX, Web
Front



Sem 4 (21 SKS): ML,
DW/BI, Web Back, Cloud,
Cyber Sec 2 SKS



TAHAP SPESIALISASI & CAPSTONE (SEM 5-8)

Sem 5 (21 SKS): Deep
Learning, IoT, Mobile,
KPM, Peminatan 1



Sem 6 (19 SKS): Smart AI,
Smart City 2 SKS, Platform
Eng, Peminatan 2-3



Sem 7 (20 SKS): Startup,
Capstone FSTI, PKL, Pra-
Skripsi, Peminatan 4-6



Sem 8 (6 SKS): Skripsi
Murni / 4 Opsi Non-Skripsi

ALUR PERJALANAN AKADEMIK MAHASISWA (JOURNEY)

Tahun 1 (Sem 1-2)	Tahun 2 (Sem 3-4)	Tahun 3 (Sem 5-6)	Tahun 4 (Sem 7)	Tahun 4 (Sem 8)
Fondasi Sains & Pemr...	Rekayasa Core Sistem...	Spesialisasi Peminatan...	Capstone Project & PK...	Skripsi Murni / 4 Opsi ...

1. REKAPITULASI DAN DISTRIBUSI BEBAN STUDI

Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) menetapkan paket wajib kelulusan mahasiswa sebesar **146 SKS** yang terdistribusi ke dalam **55 Mata Kuliah**:

REKAPITULASI KOMPOSISI KURIKULUM 2026

Komponen Mata Kuliah	Jumlah MK	Total SKS	Persentase Beban
Mata Kuliah Wajib Umum (M...	8 MK	13 SKS	8,9%
Mata Kuliah Wajib Fakultas (...)	13 MK	36 SKS	24,7%
Mata Kuliah Inti Program Stu...	28 MK	79 SKS	54,1%
Mata Kuliah Pilihan Peminata...	6 MK	18 SKS	12,3%
TOTAL PAKET DITEMPUH M...	55 MK	146 SKS	100,0%
Portofolio MK Ditawarkan (SI...	67 MK	182 SKS	18 MK Elektif

[!IMPORTANT]

Kepatuhan Regulasi Nasional & Akreditasi:

1. **Beban Kelulusan:** 146 SKS (Memenuhi dan melampaui syarat minimal 144 SKS Permendikbudristek No. 53/2023).

2. **Batas Semester 1 & 2:** Semester 1 (19 SKS) dan Semester 2 (20 SKS) (Pasal 18 Permendikbudristek No. 53/2023).

3. **Proporsi Praktikum:** 20 Mata Kuliah (63 SKS / 43,2%) dilengkapi laboratorium praktikum hands-on.

1.1 KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU) (8 MK / 13 SKS)

Mata kuliah wajib nasional dan universitas yang membina sikap, karakter kebangsaan, nilai religius, kewirausahaan, serta pengabdian masyarakat (SN-Dikti & Kebijakan UWG):

No	Kode MK	Nama Mata ...	SKS	Tipe	Semester	Prasyarat	Catatan / Ke...
1	MKU-101	Agama I	2	Teori	Sem 1	-	Wajib Nasion...
2	MKU-102	Pancasila	2	Teori	Sem 1	-	Wajib Nasion...
3	MKU-103	Bahasa Indo...	2	Teori	Sem 1	-	Wajib Nasion...
4	MKU-204	Kewirausaha...	2	Teori	Sem 2	-	Muatan Ungg...
5	MKU-405	Kewarganeg...	2	Teori	Sem 4	-	Wajib Nasion...
6	MKU-406	Agama II	0	Teori	Sem 4	-	Muatan Khus...
7	MKU-507	Kuliah Penga...	3	Praktik	Sem 5	>=80 SKS\g...	Wajib Univer...
8	MKU-508	Kewirausaha...	0	Teori	Sem 5	-	Muatan Khus...

TOTAL	-	8 Mata Kuliah...	13	-	-	8,9% Beban ...	6 Berbobot S...
-------	---	------------------	----	---	---	----------------	-----------------

1.2 KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS(FSTI) (13 MK / 36 SKS)

Mata kuliah bersama tingkat fakultas yang membekali fondasi sains komputer dasar, rekayasa perangkat lunak dasar, basis data, kecerdasan artifisial, etika profesi, metodologi penelitian, serta tugas akhir sarjana:

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Semester	Prasyarat
1	FST-101	Dasar Teknolog...	2	Teori	Sem 1	-
2	FST-102	Algoritma dan P...	3	+P	Sem 1	-
3	FST-203	Struktur Data d...	3	+P	Sem 2	FST-102
4	FST-204	Pengantar Kec...	2	Teori	Sem 2	FST-101
5	FST-205	Basic English f...	2	Teori	Sem 2	-
6	FST-206	Etika Profesi & ...	2	Teori	Sem 2	-
7	FST-207	Sistem Basis D...	3	+P	Sem 2	FST-102
8	FST-408	Probabilitas da...	3	Teori	Sem 4	STI-102
9	FST-611	Metodologi Pen...	2	Teori	Sem 6	>=76 SKS\ge 7...
10	FST-610	Capstone Proje...	3	Proyek	Sem 7	STI-523, >=100...
11	FST-612	Praktik Kerja La...	3	Magang	Sem 7	>=100 SKS\ge ...
12	FST-613	Pra-Skripsi / Se...	2	Seminar	Sem 7	FST-611, >=10...
13	FST-714	Skripsi / Tugas ...	6	Mandiri	Sem 8	FST-613, >=12...
TOTAL	-	13 Mata Kuliah ...	36	-	-	24,7% Beban K...

1.3 KELOMPOK MATA KULIAH INTI PROGRAM STUDI (CORE STI) (28 MK / 79 SKS)

Mata kuliah keahlian inti Sistem dan Teknologi Informasi yang membina 14 CPL Program Studi dengan skema penomoran berkesinambungan (**STI-101** s.d. **STI-728**):

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Semester	Prasyarat
1	STI-101	Pengantar Siste...	2	Teori	Sem 1	-
2	STI-102	Kalkulus	3	Teori	Sem 1	-
3	STI-103	Arsitektur dan ...	3	Teori	Sem 1	-
4	STI-204	Matematika Dis...	3	Teori	Sem 2	STI-103
5	STI-205	Aljabar Linear d...	3	Teori	Sem 2	STI-102
6	STI-306	Analisis dan Pe...	3	Teori	Sem 3	STI-101, FST-2...
7	STI-307	Sistem Cerdas	2	Teori	Sem 3	STI-204, FST-2...
8	STI-308	UI/UX Design &...	3	+P	Sem 3	FST-101
9	STI-309	Rekayasa Pera...	3	Teori	Sem 3	FST-203
10	STI-310	Sistem Operasi	3	Teori	Sem 3	STI-103

11	STI-311	Web Front End ...	3	+P	Sem 3	FST-102
12	STI-312	Jaringan Komp...	3	+P	Sem 3	STI-103
13	STI-413	Machine Learni...	3	+P	Sem 4	STI-205, STI-3...
14	STI-414	Pengantar NLP ...	2	+P	Sem 4	STI-307
15	STI-415	Data Warehous...	3	+P	Sem 4	FST-207
16	STI-416	Web Back End ...	3	+P	Sem 4	FST-207, STI-3...
17	STI-417	Komputasi Awa...	3	Teori	Sem 4	STI-312, STI-3...
18	STI-418	Dasar Keaman...	2	Teori	Sem 4	STI-312
19	STI-519	Deep Learning ...	3	+P	Sem 5	STI-413
20	STI-520	Data Mining & ...	3	+P	Sem 5	STI-413, STI-4...
21	STI-521	Internet of Thin...	3	+P	Sem 5	STI-312, STI-3...
22	STI-522	Pemrograman ...	3	+P	Sem 5	STI-311, STI-4...
23	STI-523	Manajemen Pro...	3	Teori	Sem 5	STI-306, STI-3...
24	STI-624	Integrasi Layan...	3	+P	Sem 6	STI-519, STI-4...
25	STI-625	Smart City & P...	2	Teori	Sem 6	STI-521
26	STI-626	Keamanan Infor...	3	Teori	Sem 6	STI-418
27	STI-627	Digital Platform ...	3	+P	Sem 6	STI-416
28	STI-728	Inovasi Teknolo...	3	+P	Sem 7	STI-627, MKU-...
TOTAL	-	28 Mata Kuliah ...	79	-	-	54,1% Beban K...

2. SEBARAN 8 SEMESTER KURIKULUM SISTEKIN (55 MK / 146 SKS)

SEBARAN 8 SEMESTER KURIKULUM SISTEKIN

Semester	Fokus Pembelajaran	Jml MK	Jml SKS	Karakteristik Kurikul...
Sem 1	Fondasi Sains & MKW...	8 MK	19 SKS	Sains, Algoritma Dasar...
Sem 2	Data, Matdis & Etika	8 MK	20 SKS	Struktur Data, Basis D...
Sem 3	RPL, UI/UX & Infra	7 MK	20 SKS	APSI, RPL, Web Front,...
Sem 4	AI/ML, NLP, Cloud & K...	8 MK	21 SKS	ML, NLP/IR, DW/BI, W...
Sem 5	Deep Learning & IoT	7 MK	21 SKS	Deep Learning, IoT, Mo...
Sem 6	AI Integrasi & Platform	7 MK	19 SKS	Smart AI, Smart City, P...
Sem 7	Capstone, PKL & Sem...	7 MK	20 SKS	Startup, Capstone FST...
Sem 8	Skripsi Mandiri	1 MK	6 SKS	Skripsi Murni / 4 Opsi ...
TOTAL	Paket Lulus Tepat Wak...	55 MK	146 SKS	Standar Sarjana S1 Ko...

3. STRUKTUR DETAIL MATAKULIAH PER SEMESTER

SEMESTER 1 (19 SKS) - Fondasi Sains, Algoritma, Arsitektur STI & MKWU

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
1	FST-101	Dasar Teknolog...	2	Teori	FSTI	-
2	FST-102	Algoritma dan P...	3	+P	FSTI	-
3	STI-101	Pengantar Siste...	2	Teori	Core STI	-
4	STI-102	Kalkulus	3	Teori	Core STI	-
5	STI-103	Arsitektur dan ...	3	Teori	Core STI	-
6	MKU-101	Agama I	2	Teori	MKWU	-
7	MKU-102	Pancasila	2	Teori	MKWU	-
8	MKU-103	Bahasa Indone...	2	Teori	MKWU	-
SUBTOTAL	-	Total SKS Sem...	19	-	-	Kumulatif: 19 S...

SEMESTER 2 (20 SKS) - Fondasi Data, Matdis & Logika, Aljabar & Etika

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
9	STI-204	Matematika Dis...	3	Teori	Core STI	STI-103
10	STI-205	Aljabar Linear d...	3	Teori	Core STI	STI-102
11	FST-203	Struktur Data d...	3	+P	FSTI	FST-102
12	FST-204	Pengantar Kec...	2	Teori	FSTI	FST-101
13	FST-205	Basic English f...	2	Teori	FSTI	-
14	FST-206	Etika Profesi & ...	2	Teori	FSTI	-
15	FST-207	Sistem Basis D...	3	+P	FSTI	FST-102
16	MKU-204	Kewirausahaan...	2	Teori	MKWU	-
SUBTOTAL	-	Total SKS Sem...	20	-	-	Kumulatif: 39 S...

SEMESTER 3 (20 SKS) - Penguatan Core RPL, OS, Jarkom & UI/UX

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
17	STI-306	Analisis dan Pe...	3	Teori	Core STI	STI-101, FST-2...
18	STI-307	Sistem Cerdas	2	Teori	Core STI	STI-204, FST-2...
19	STI-308	UI/UX Design &...	3	+P	Core STI	FST-101
20	STI-309	Rekayasa Pera...	3	Teori	Core STI	FST-203
21	STI-310	Sistem Operasi	3	Teori	Core STI	STI-103
22	STI-311	Web Front End ...	3	+P	Core STI	FST-102
23	STI-312	Jaringan Komp...	3	+P	Core STI	STI-103
SUBTOTAL	-	Total SKS Sem...	20	-	-	Kumulatif: 59 S...

SEMESTER 4 (21 SKS) - Penguatan Core AI/ML, NLP, DW & Cloud

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
24	STI-413	Machine Learni...	3	+P	Core STI	STI-205, STI-3...
25	STI-414	Pengantar NLP ...	2	+P	Core STI	STI-307
26	STI-415	Data Warehous...	3	+P	Core STI	FST-207
27	STI-416	Web Back End ...	3	+P	Core STI	FST-207, STI-3...
28	STI-417	Komputasi Awa...	3	Teori	Core STI	STI-312, STI-3...
29	STI-418	Dasar Keaman...	2	Teori	Core STI	STI-312
30	FST-408	Probabilitas da...	3	Teori	FSTI	STI-102
31	MKU-405	Kewarganegara...	2	Teori	MKWU	-
31.B	MKU-406	Agama II	0	Teori	MKWU	- (Kebijakan U...
SUBTOTAL	-	Total SKS Sem...	21	-	-	Kumulatif: 80 S...

SEMESTER 5 (21 SKS) - Tahap Spesialisasi Deep Learning, IoT & Peminatan 1

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
32	STI-519	Deep Learning ...	3	+P	Core STI	STI-413
33	STI-520	Data Mining & ...	3	+P	Core STI	STI-413, STI-4...
34	STI-521	Internet of Thin...	3	+P	Core STI	STI-312, STI-3...
35	STI-522	Pemrograman ...	3	+P	Core STI	STI-311, STI-4...
36	STI-523	Manajemen Pro...	3	Teori	Core STI	STI-306, STI-3...
37	MKU-507	Kuliah Pengabd...	3	Praktik	MKWU	>=80 SKS\ge 8...
38	STA/B/C	MK Pilihan Pem...	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Pemi...
38.B	MKU-508	Kewirausahaan...	0	Teori	MKWU	- (Kebijakan U...
SUBTOTAL	-	Total SKS Sem...	21	-	-	Kumulatif: 101 ...

SEMESTER 6 (19 SKS) - Tahap Spesialisasi MBKM & Platform Engineering

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
39	STI-624	Integrasi Layan...	3	+P	Core STI	STI-519, STI-4...
40	STI-625	Smart City & P...	2	Teori	Core STI	STI-521
41	STI-626	Keamanan Infor...	3	Teori	Core STI	STI-418
42	STI-627	Digital Platform ...	3	+P	Core STI	STI-416
43	FST-611	Metodologi Pen...	2	Teori	FSTI	>=76 SKS\ge 7...
44	STA/B/C	MK Pilihan Pem...	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Pemi...
45	STA/B/C	MK Pilihan Pem...	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Pemi...
SUBTOTAL	-	Total SKS Sem...	19	-	-	Kumulatif: 120 ...

SEMESTER 7 (20 SKS) - Tahap Integrasi Capstone, PKL & Pra-Skripsi

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
46	STI-728	Inovasi Teknolo...	3	+P	Core STI	STI-627, MKU-...
47	FST-610	Capstone Proje...	3	Proyek	FSTI	STI-523, >=100...
48	FST-612	Praktik Kerja La...	3	Magang	FSTI	>=100 SKS\ge ...
49	FST-613	Pra-Skripsi / Se...	2	Seminar	FSTI	FST-611, >=10...
50	STA/B/C	MK Pilihan Pem...	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Pemi...
51	STA/B/C	MK Pilihan Pem...	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Pemi...
52	STA/B/C	MK Pilihan Pem...	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Pemi...
SUBTOTAL	-	Total SKS Sem...	20	-	-	Kumulatif: 140 ...

SEMESTER 8 (6 SKS) - Tahap Penyelesaian Skripsi / Non-Skripsi

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
53	FST-714	Skripsi / Tugas ...	6	Mandiri	FSTI	FST-613, >=12...
SUBTOTAL	-	Total SKS Sem...	6	-	-	Kumulatif: 146 ...

3.1 REKAPITULASI & MATRIKS KALKULASI SKS AKUMULATIF SEMESTER 1 - 8

Semester	Jumlah MK	Beban SKS	SKS Kumulatif	Persentase	Tahapan Akadem...
Sem 1	8 MK	19 SKS	19 SKS	13,0%	Tahap Fondasi Sai...
Sem 2	8 MK	20 SKS	39 SKS	13,7%	Tahap Fondasi Dat...
Sem 3	7 MK	20 SKS	59 SKS	13,7%	Tahap Penguatan ...
Sem 4	8 MK	21 SKS	80 SKS	14,4%	Tahap Penguatan ...
Sem 5	7 MK	21 SKS	101 SKS	14,4%	Tahap Spesialisasi...
Sem 6	7 MK	19 SKS	120 SKS	13,0%	Tahap Spesialisasi...
Sem 7	7 MK	20 SKS	140 SKS	13,7%	Tahap Integrasi Ca...
Sem 8	1 MK	6 SKS	146 SKS	4,1%	Tahap Penyelesaia...
TOTAL	55 MK	146 SKS	146 SKS	100,0%	Paket Lulus Tepat ...

4. SKEMA 3 PEMINATANSPEKIALISASI (@ 18 SKS / 6 MK)

Mahasiswa memilih 1 paket peminatan penuh (ditempuh 1 MK di Sem 5, 2 MK di Sem 6, dan 3 MK di Sem 7):

3 PEMINATANSPEKIALISASI KEAHLIAN SISTEKIN

Peminatan	Basis Profil (PL)	Mata Kuliah Pilihan (@ 3 SKS)
P1: Integrated Smart Systems (Flagship)	PL-1: Intelligent IS & Data/AI Engineer	1. STA-01 Decision Support Systems (+...
P2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity...	PL-2: Cloud, Cyber & Smart Systems Int...	1. STB-01 Network Security & Digital Fo...

P3: Digital Platform Engineering (Niche ...	PL-3: UI/UX Designer & Platform Engine...	1. STC-01 UX Research & Design (+P, S...
---	---	--

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 005 - Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang